

Matematika Informatika 1

Logika Matematika

Proposisi

Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar (True) atau salah (False), tetapi tidak keduanya.

Contoh Proposisi: - " $2 + 2 = 4$ " $\rightarrow$ Benar - "Jakarta adalah ibu kota Indonesia" $\rightarrow$ Benar - "Bulan adalah bintang" $\rightarrow$ Salah

Bukan Proposisi: - "Berapa umurmu?" (pertanyaan) - "Tutup pintu!" (perintah)

Operator Logika

1. Negasi (NOT - $\neg$)

Membalikkan nilai kebenaran.

P	$\neg P$
T	F
F	T

Contoh: $P = "2 > 5"$ (salah) $\rightarrow \neg P = "2 \leq 5"$ (benar)

2. Konjungsi (AND - $\wedge$)

Benar hanya jika KEDUA proposisi benar.

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Contoh: " $2 < 5$ " $\wedge$ " $5 < 10$ " = Benar

3. Disjungsi (OR - $\vee$)

Benar jika MINIMAL SATU proposisi benar.

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

4. Implikasi (IF-THEN - $\rightarrow$)

"Jika P maka Q"

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Contoh: "Jika hari hujan, maka jalanan basah"

5. Biimplikasi (IF AND ONLY IF - $\leftrightarrow$)

Benar jika KEDUA proposisi memiliki nilai sama.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Contoh: "Segitiga adalah sama sisi IFF ketiga sisinya sama panjang"

Himpunan (Set Theory)

Definisi

Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan berbeda satu sama lain.

Notasi:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $B = \{x \mid x \text{ bilangan genap}, 0 < x < 10\} = \{2, 4, 6, 8\}$

Jenis-jenis Himpunan

1. **Himpunan Kosong**: Tidak memiliki anggota
2. Notasi: $\emptyset$ atau $\{\}$
3. Contoh: $\{x \mid x^2 = 2, x \in \mathbb{Z}\}$
4. **Himpunan Hingga**: Banyak anggota terbatas
5. Contoh: $A = \{1, 2, 3, 4\}$
6. **Himpunan Tak Hingga**: Banyak anggota tidak terbatas
7. Contoh: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
8. **Himpunan Semesta**: Semua anggota yang dipertimbangkan
9. Notasi: U atau S
10. Contoh: $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Operasi Himpunan

1. Gabungan (Union - $\cup$)

$A \cup B$ = semua anggota yang ada di A atau B (atau keduanya)

Contoh: - $A = \{1, 2, 3\}$ - $B = \{3, 4, 5\}$ - $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. Irisan (Intersection - $\cap$)

$A \cap B$ = anggota yang ada di KEDUA himpunan

Contoh: - $A = \{1, 2, 3\}$ - $B = \{2, 3, 4\}$ - $A \cap B = \{2, 3\}$

3. Komplemen (A')

A' = anggota semesta yang TIDAK ada di A

Contoh ($U = \{1,2,3,4,5\}$): $- A = \{1, 2\} - A' = \{3, 4, 5\}$

4. Selisih (Difference - $A - B$)

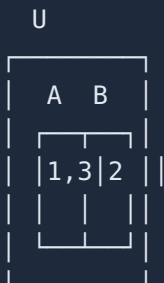
$A - B$ = anggota A yang TIDAK ada di B

Contoh: $- A = \{1, 2, 3, 4\} - B = \{3, 4, 5\} - A - B = \{1, 2\}$

Sifat-sifat Operasi Himpunan

1. **Komutatif:** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
2. **Asosiatif:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
3. **Distributif:** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
4. **De Morgan:**
5. $(A \cup B)' = A' \cap B'$
6. $(A \cap B)' = A' \cup B'$

Diagram Venn



LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

1. **Tabel Kebenaran** Buatlah tabel kebenaran untuk: $(P \wedge Q) \vee \neg R$

2. **Himpunan Dasar** Diketahui: $- A = \{1, 2, 3, 4, 5\} - B = \{4, 5, 6, 7\}$

Tentukan: $- A \cup B - A \cap B - A - B - B - A$

3. **Himpunan Semesta** $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

Tentukan A' (komplemen A)

Level 2 (Sedang)

4. Operasi Ganda Diketahui: - $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ - $A = \{a, b, c\}$ - $B = \{c, d, e\}$ - $C = \{e, f, g\}$

Tentukan: - $(A \cup B) \cap C$ - $A' \cap (B \cup C)$ - $(A - B) \cup C$

5. Diagram Venn Dari 100 siswa: - 60 menyukai Matematika - 50 menyukai IPA - 30 menyukai keduanya

Tentukan jumlah siswa yang: - Hanya menyukai Matematika - Hanya menyukai IPA - Tidak menyukai keduanya

Level 3 (Sulit)

6. Himpunan Kuasa Tentukan himpunan kuasa (Power Set) dari: $P(\{1, 2, 3\})$

Berapa banyak anggotanya?

7. Logika Kompleks Buatlah tabel kebenaran untuk: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Apakah ini tautologi, kontradiksi, atau kontingensi?